

# PROJETO ROTA SEGURA

## APLICATIVO DE MONITORAMENTO DE ALAGAMENTOS

V. 1.0.0.0 - ESTÁVEL

### RELATÓRIO TÉCNICO

STATUS DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO V2026

INOVAÇÃO EM MOBILIDADE URBANA

09 DE JUNHO DE 2026

## ÍNDICE DE CONTEÚDO

01 OBJETIVO DO PROJETO



02 FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO



03 BENEFÍCIOS PARA OS USUÁRIOS



04 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO



05 TECNOLOGIAS E DADOS UTILIZADOS



06 EQUIPE DO PROJETO



07 PRÓXIMOS PASSOS E EXPANSÃO



# Objetivo do Projeto

Rota Segura: Nossos Objetivos Essenciais



## Informação Precisa

Fornecer dados claros e em tempo real sobre focos de alagamento, com base em análise histórica e geográfica.

## Mitigação de Impactos

Reduzir o estresse e prevenir perdas emocionais e materiais, minimizando riscos em áreas afetadas.



## Promoção da Segurança

Capacitar a comunidade com conhecimento antecipado para planejar rotas seguras e protegidas.



# Funcionamento do Aplicativo



## Classificação de Áreas de Risco

Divide locais em categorias: áreas já alagadas e zonas com alta probabilidade, fornecendo uma visão clara da situação.



## Previsão Dinâmica e Colaborativa

Usa o comportamento sazonal histórico, ajustado pelo feedback em tempo real dos moradores para uma previsão precisa.



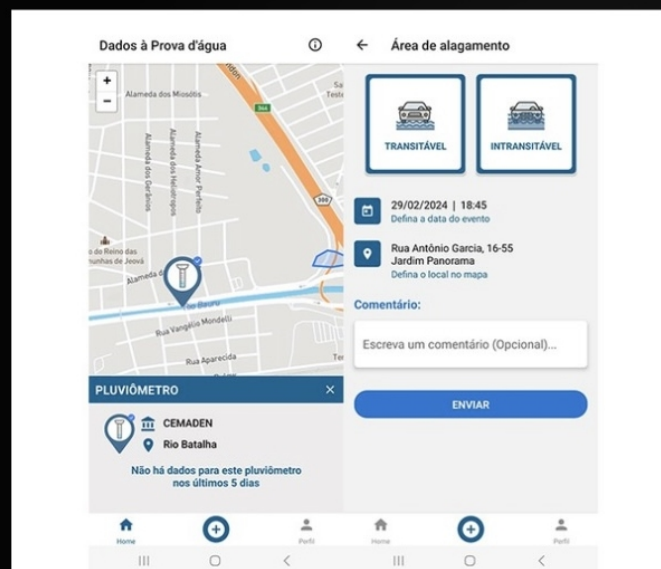
## Rotas Alternativas Seguras

Sugere percursos que evitam áreas de risco, mantendo um tempo de deslocamento similar ao usual, minimizando atrasos.



## Alerta Proativo

Notifica moradores e transeuntes sobre condições adversas, promovendo a segurança e prevenindo situações de estresse.



# Benefícios para os Usuários

Maior Segurança e Tranquilidade no Dia a Dia



## Alertas em Tempo Real

Receba informações precisas sobre focos de alagamento e áreas de alto risco, baseadas em dados históricos, geográficos e feedback de moradores.



## Rotas Otimizadas e Seguras

O aplicativo sugere percursos alternativos, evitando áreas alagadas ou com alta probabilidade de alagamento, otimizando seus deslocamentos.

## Redução de Estresse e Perdas

Previna estresse e prejuízos emocionais ao ser proativamente informado, garantindo maior segurança durante seus deslocamentos.

# Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia para o "Projeto Rota Segura" baseia-se em um modelo incremental, com etapas planejadas e executadas de forma gradual. O processo garante uma evolução consistente desde a análise do problema até a implementação das funcionalidades.



## 01 Análise e Requisitos

Condução de um levantamento exaustivo do problema e uma precisa definição dos requisitos essenciais do aplicativo.



## 02 Protótipos e Planejamento

Elaboração de protótipos visuais das interfaces e planejamento estratégico das funcionalidades chave da plataforma.



## 03 Desenvolvimento Incremental

Adoção de um modelo de desenvolvimento com ciclos graduais, onde cada etapa é construída sobre a anterior de forma sequencial.

# Tecnologias e Dados Utilizados

Pilares de Dados e Análise  
Inteligente



## Integração de Dados

Combinação estratégica de dados históricos de alagamentos com informações geográficas detalhadas para um **mapeamento preciso** das áreas de risco.



## Feedback em Tempo Real

Utilização do feedback dos moradores como fonte vital para atualização contínua e **validação dinâmica** das condições das ruas.



## Análise Sazonal

Estudo aprofundado do comportamento das vias em diferentes épocas do ano, permitindo a **previsão de focos** com alta probabilidade de alagamento.

# Equipe do Projeto

## Membros Fundamentais



Luis Felipe



Hicaro



João Barros

## Contribuições Essenciais

- » Aplicação de **metodologias ágeis** e desenvolvimento incremental.
- » Definição de **requisitos** e concepção dos protótipos de telas.
- » Implementação das **funcionalidades-chave** do aplicativo.
- » Integração de dados **históricos e geográficos** para rotas seguras.

# Próximos Passos e Expansão



## Aprimoramento Contínuo

Implementação de novas funcionalidades guiadas pelo **feedback constante** dos usuários, expandindo as capacidades do aplicativo de forma incremental.



## Expansão Geográfica

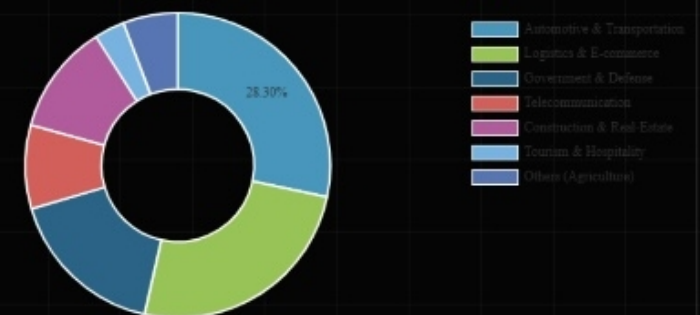
Análise e planejamento para **estender a cobertura** do serviço a outras regiões com perfis geográficos e dados históricos de alagamentos compatíveis.



## Otimização da Plataforma

Foco na melhoria da **usabilidade da interface** e na elevação da acurácia dos modelos preditivos para rotas seguras e alertas de alagamento.

Global Digital Map Market Share, By End-user, 2025



www.fortunebusinessinsights.com



www.fortunebusinessinsights.com

Digital Map Market Segments